

Morphologie du tronc cérébral

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

Le tronc cérébral

Elaboré par le Pr BOUKABACHE Leila

Objectifs

- connaître la morphologie du tronc cérébral
- connaître ses éléments constitutifs

I- Introduction

Le tronc cérébral est le segment du système nerveux central situé dans la fosse crânienne postérieure. Il se compose de trois parties : le mésencéphale (formé par les pédoncules cérébraux flanqués à leur face postérieure des Colliculus) ; le pont (la protubérance annulaire) et la moelle allongée (le bulbe rachidien). Il est limité en haut par le cerveau, se continue en bas avec la moelle spinale, et en arrière il est relié au cervelet qui le masque en grande partie. Il est creusé d'une cavité le 4^{ème} ventricule.

Il est le lieu de passage et relai des voies nerveuses : descendantes (motrices) ; ascendantes (sensitives)

- Lieu d'origine de presque tous les nerfs crâniens (sauf I et II)
- Intervient dans les fonctions motrices, sensitives et régule les différentes activités viscérales, endocriniennes et comportementales.

En effet le tronc cérébral, et plus particulièrement la moelle allongée, joue un rôle essentiel dans la régulation cardiaque. Il module la fréquence et la force des contractions du cœur. Il module également la pression artérielle en impactant sur le diamètre des vaisseaux sanguins. Par ailleurs, les noyaux des nerfs crâniens situés dans la moelle allongée amorce et module le rythme et l'amplitude respiratoires.

D'autres rôles sont associés au tronc cérébral, et plus particulièrement la moelle allongée, tels que :

- la déglutition ;
- la salivation ;
- le hoquet ;
- le vomissement ;
- la toux et l'éternuement.

II- Anatomie descriptive

A- configuration extérieure

Le tronc cérébral se présente sous la forme d'un cordon vertical mesurant 9 à 10 cm de hauteur qui s'élargit de bas en haut.

Il présente deux faces, une face ventrale et une face dorsale.

1- la face ventrale :

a- la moelle allongée : Longueur 3 cm elle est reliée en bas à la moelle spinale et séparée en haut du pont par le sillon ponto-médullaire (bulbo-protubérantiel).

Se voit de la ligne médiane vers l'extérieur

- la fissure médiane ventrale (le sillon médian antérieur) qui prolonge celle de la moelle spinale.
- de part et d'autre du sillon médian, se voit 2 saillies : les cordons ventraux (les pyramides).
- les sillons ventraux latéraux (sillons collatéraux antérieurs ou sillons pré-olivaires) d'où émerge le nerf hypoglosse
- saillies ovalaires : les olives bulbaires droite et gauche.

Morphologie du tronc cérébral

- les cordons latéraux compris entre les sillons ventraux latéraux et les sillons dorsaux latéraux (sillons collatéraux postérieurs).

- les sillons dorsaux latéraux d'où émergent de haut en bas le nerf glosso-pharyngien (IX), le vague (X) et accessoire (XI, spinal).

Du sillon ponto-médullaire émergent 3 nerfs crâniens : de dedans en dehors : l'abducens (VI), le facial (VII), l'intermédiaire de Wrisberg (VII bis) et le vestibulo-cochléaire (VIII).

b- le pont

Il est compris entre en bas le sillon ponto-médullaire et en haut le sillon ponto-pédonculaire. Il est allongé transversalement, il présente une gouttière médiane : le sillon basilaire de part et d'autre duquel se voit les racines du trijumeau (V).

Du sillon ponto-pédonculaire émergent près de la ligne médiane les nerfs oculomoteurs (III).

Le sillon ponto-médullaire présente en son centre une petite dépression : le trou borgne.

c- le mésencéphale

Il est limité en haut par les voies optiques (chiasma optique en avant et tractus optiques latéralement), et limité en bas par le sillon ponto-pédonculaire. Il présente deux cordons appelés les pieds ou bases des pédoncules, ils divergent en haut et en dehors. Les deux pieds limitent avec les voies optiques la fosse inter-pédonculaire où on voit l'espace perforé postérieur, les tubercules (corps) mamillaires et la tige pituitaire.

2- la face dorsale

Elle est masquée par le cervelet qui est relié au tronc cérébral par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs, donc cette face n'est visible qu'après ablation du cervelet et section des pédoncules cérébelleux.

a- la moelle allongée

- Présente le sillon dorsal médian (sillon médian postérieur), il sépare les deux cordons dorsaux, qui sont subdivisés par un petit sillon paramédian (sillon intermédiaire) en : noyaux gracile en dedans et noyau cunéiforme en dehors.

- les cordons dorsaux s'écartent plus haut et se continuent par les pédoncules cérébelleux inférieurs, ils délimitent un espace triangulaire, constituant la partie inférieure du plancher du IV^{ème} ventricule. Il contient les noyaux Des nerfs IX, X et XI. Cet espace est recouvert par la membrana tectoria (de forme triangulaire à pointe inférieure et base supérieure) qui est percée par des trous, un central le trou de Magendie et deux latéraux les trous de Luschka. Ces trous font communiquer le 4^{ème} ventricule avec l'espace sous arachnoïdien.

La membrana tectoria est doublée par la pie-mère qui forme à ce niveau la toile choroïdienne inférieure, et les plexus choroïde.s

b- le pont

La face dorsale est formée par les pédoncules cérébelleux supérieurs qui délimitent un espace triangulaire constituant le triangle supérieur du plancher du 4^{ème} ventricule. Recouvert par une membrane nerveuse mince appelée le voile médullaire supérieur (la valvule de Vieussens).

Le 4^{ème} ventricule : il a la forme d'un losange situé au niveau de la face dorsale du tronc cérébral, il est divisé en deux triangles : un triangle inférieur bulbaire et un triangle supérieur pontique. Les bords de ce losange sont représentés par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Son plancher contient les noyaux des nerfs crâniens. Son toit est formé dans le triangle bulbaire par la membrana tectoria et dans le triangle pontique par le voile médullaire supérieur.

c- le mésencéphale

La face dorsale du mésencéphale supporte les Colliculus supérieurs (tubercules quadrijumeaux antérieurs) et les Colliculus inférieurs (tubercules quadrijumeaux postérieurs), qui sont reliés latéralement aux corps géniculés.

Les Colliculus supérieurs reliés par les bras conjonctivaux antérieurs aux corps géniculés latéraux (corps genouillés externes). Les Colliculus inférieurs reliés par les bras conjonctivaux postérieurs aux corps géniculés médiaux (corps genouillés internes). Au niveau de cette face se voit l'émergence du nerf trochléaire (IV).

B- Configuration intérieure

A la coupe transversale, le tronc cérébral est formé de substance grise qui contient les corps cellulaires des neurones et une substance blanche contenant les voies de passage.

1- la substance blanche

Elle comprend les voies sensitives ascendantes, les voies motrices descendantes et les voies d'association qui sont d'une part transversales associant les noyaux droits et gauches. D'autre part verticales ascendantes ou descendantes réparties en deux faisceaux principaux : le faisceau longitudinal médial (bandelette longitudinale postérieure) et le faisceau central de la calotte, ces faisceaux connectent les noyaux du tronc cérébral et permettent leur coordination.

2- la substance grise

La substance grise est formée par de nombreux noyaux étagés, ces noyaux sont subdivisés en deux groupes : les noyaux segmentaires (noyaux des nerfs crâniens), et les noyaux supra-segmentaires (les formations grises propres au tronc cérébral).

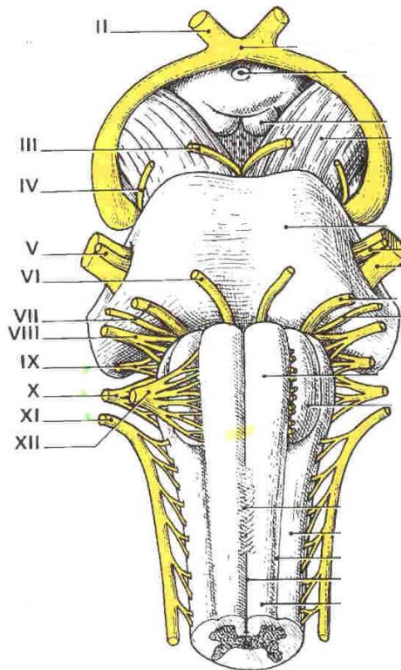
- Les noyaux des nerfs crâniens : ils sont placés sous le planché du IVème ventricule.
- Les noyaux supra-segmentaires : ce sont de volumineux noyaux qui représentent un relais sur les voies sensitives (noyaux de Goll, de Burdach), sensoriels (noyaux trapézoïde : relais des voies acoustiques), et relais sur les circuits cérébelleux (noyaux du pont, olive bulbaire) et le point de départ des voies motrices involontaires (noyau rouge), de voies d'association (noyau arqué). Centre des mouvements associés (Locus Niger).
- La substance réticulée : formation propre au tronc cérébral, c'est une très longue bande de la substance grise, disposée selon l'axe vertical du tronc cérébral, elle s'étend sur toute la hauteur du tronc cérébral, entre les noyaux des nerfs crâniens et les grandes voies ascendantes et descendantes avec lesquels elle entre en connexion. Elle joue un rôle principal dans la transmission des influx nerveux sur lesquels elle exerce soit une action facilitante, soit une action inhibitrice. Elle joue un rôle dans le maintien du cortex en état de vigilance, sur le sommeil et sur la régulation du tonus musculaire.

III- Vascularisation artérielle

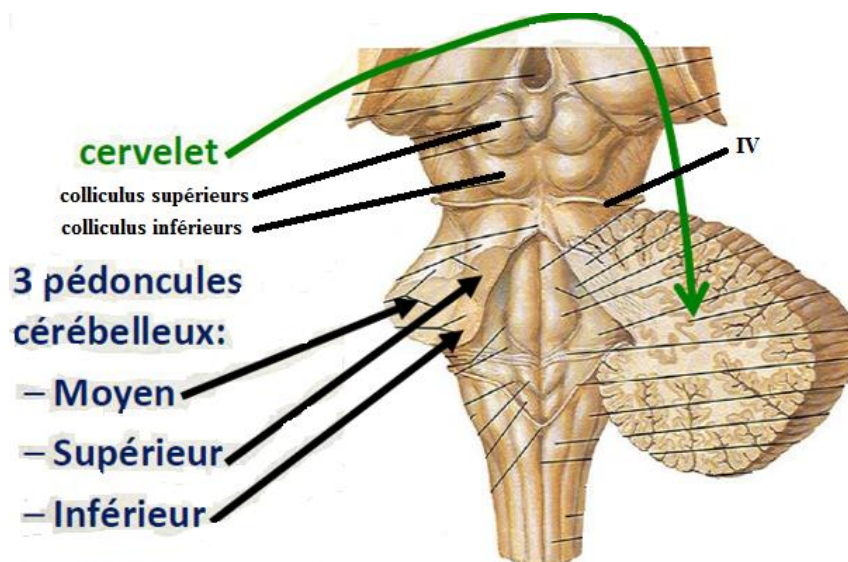
Elle est assurée par le système vertébro-basilaire, formé par 2 artères vertébrales, qui s'unissent pour former l'artère basilaire, celle-ci chemine sur la face ventrale du pont. Elle se termine en donnant les deux artères cérébrales postérieures.

Les branches collatérales de l'artère basilaire qui sont les artères pontiques, les artères cérébelleuses supérieure, et moyenne. L'artère cérébelleuse inférieure, branche collatérale de la vertébrale, ainsi que les branches collatérales des artères cérébrales postérieures, assurent l'irrigation du tronc cérébral.

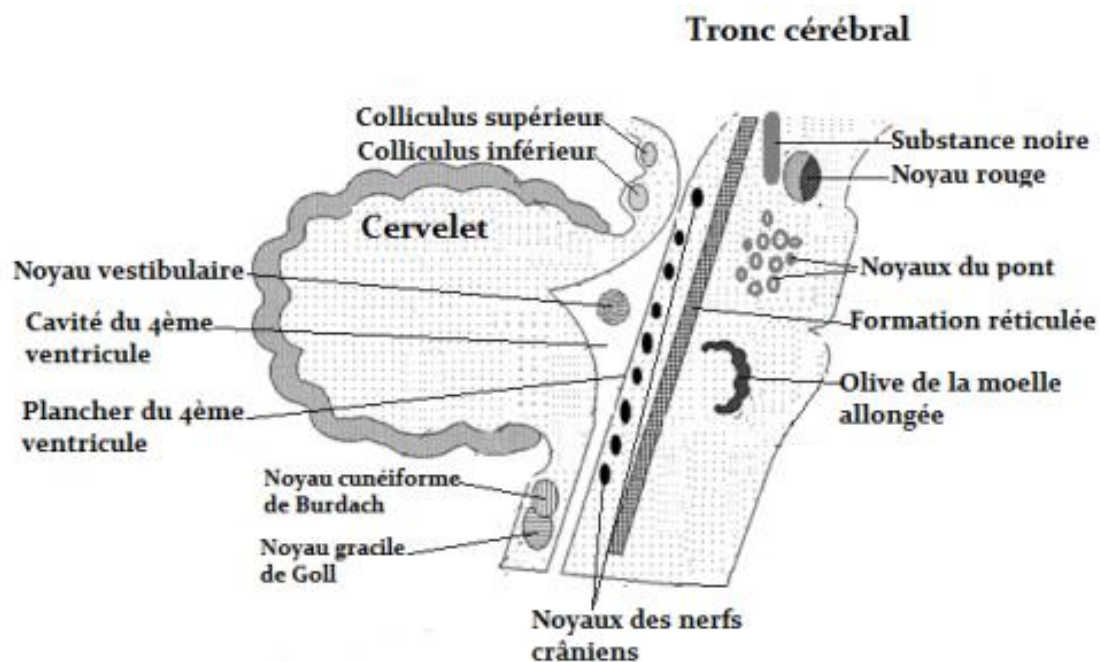
Morphologie du tronc cérébral



Face antérieure du tronc cérébral montrant l'émergence des nerfs crâniens



Face postérieure du tronc cérébral



Référence :

Trouilloud P, Trost O. Introduction à l'anatomie éd. ellipses Paris 2010

Chevalier JM, Vitte E. Neuro-anatomie 2^{ème} éd. Flammarion Paris 2008

Bouchet A et Cuilleret J. Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle : le système nerveux central, la face, la tête et les organes de sens édi. Simep Paris 1983